ВсОШ 2011, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. Существуют ли три взаимно простых в совокупности натуральных числа, квадрат каждого из которых делится на сумму двух оставшихся? (*С. Берлов*)

9.4. **Ответ.** Не существуют.

Первое решение. Предположим противное: пусть нашлись такие числа a, b, c. Заметим, что числа $a+b$, $b+c$, $c+a$ попарно взаимно просты. В самом деле, пусть, скажем, числа $a+b$, $b+c$ делятся на некоторое простое p. Поскольку $c^2 \vdots (a+b)$, $a^2 \vdots (b+c)$, то числа c и a также делятся на p, а тогда и $b = (a+b) - a$ на него делится, что противоречит условию.

Далее, поскольку $a^2 \vdots (b+c)$, число $(a+b+c)^2 = a^2 + (b+c)(2a+b+c)$ делится на $b+c$. Аналогично, оно делится на $a+b$ и на $c+a$. Так как последние три числа попарно взаимно просты, $(a+b+c)^2$ делится на $(a+b)(a+c)(b+c)$; в частности, $(a+b+c)^2 \geqslant (a+b)(b+c)(c+a)$. С другой стороны, ясно, что все числа a, b, c не меньше 2, значит,

$$(a+b)(b+c)(c+a) = (a^2b+b^2c+c^2a)+(ab^2+bc^2+ca^2)+2abc > \\ > (2a^2+2b^2+2c^2)+(2ab+2bc+2ca) > (a+b+c)^2.$$

Противоречие.

Второе решение. Как и в первом решении, заметим, что числа $a+b$, $b+c$, $c+a$ попарно взаимно просты. Пусть $a \geqslant b \geqslant c$. Заметим, что число $b^2+c^2-a^2 = (b+a)(b-a)+c^2$ делится на $b+a$; аналогично, оно делится на $c+a$. Значит, $b^2+c^2-a^2 \vdots (a+b)(a+c)$. С другой стороны,

$$-(a+b)(a+c) < -a^2 < b^2+c^2-a^2 \leqslant a^2 < (a+b)(a+c).$$

Такое может случиться лишь при $b^2+c^2-a^2 = 0$, то есть при $a^2 = b^2+c^2$.

Итак, $a^2 = b^2+c^2 \vdots (b+c)$. Тогда число $2b^2 = (b^2+c^2)+(b-c)(b+c)$ также делится на $b+c$. Поскольку числа b и $b+c$ взаимно просты, $2 \vdots (b+c)$, откуда $b = c = 1$. Но тогда $1 = c^2$ не может делиться на $a+b > 1$, противоречие.